

非 密

B11.022-06

技 术 协 议 书

(科研项目技术协作类)

协 议 书 编 号: XY00TK1939-JSHZ-20150728

协 议 名 称: 虚拟孔径技术仿真软件框架

需方 (甲方): 中国电子科技集团公司第三十八研究所	供方 (乙方): 天地信息科技股份有限公司
甲方申请人: <u>张立明</u>	乙方代表签字: <u>周良</u>
专业 (副) 总师审核: <u>李长峰</u>	
部门主任审核: <u>张立明</u>	
质量会签: <u>丁邦宙</u>	
总 (副) 设计师: <u>鲁</u>	
(技术协作类技术协议签章)	
军 代 表: (产品有要求时签署)	军 代 表: (产品有要求时签署)

共 7 页

2015 年 9 月 15 日

1 开发目标和内容

甲方委托乙方对虚拟孔径技术仿真软件进行开发。该软件面向星群网络化 XX、XX、探测、通信等多种功能的验证，可演示和分析各种应用场景下星群网络化自适应虚拟孔径的波束形成需求，并可用于探索自适应星群网络化的 XX 应用。

2 技术要求（含强制执行标准）

1、借鉴“星链”部署方式，动态构建低轨星群运行态势（轨道高度在 550km-650km 之间，多个轨道面，需保证在地面 XX 热点区域上空同时有不少于 15 颗卫星），每个卫星 XX、XX、探、通功能性能指标可设置，具有不同的波束动画。

2、在地面指定区域可部署不同类型辐射源（要求模型展示），辐射源参数可设置（以雷达辐射源为主，设置参数包括 RF、PW/BW、PRI、EIRP、平均主副比等）。

3、星群主要有两种工作型态，一种是针对地面 XX 热点区域（例如 XX），随遇选择热点区域上空的卫星节点，来实现 XX、XX、探测或通信功能，以实现对热点区域的持续 XX 行动。另一种是选择若 XX 固定卫星节点，保持构型（构型由甲方提供），持续实现 XX、XX、探测或通信功能，以实现对广域的非持续 XX 行动，可设置多个构型，同时实现 XX、XX、探测、通信功能。默认工作型态是对热点区域的持续 XX 活动。

4、星群主要有两种模式，一种是单节点模式，另一种是多节点模式，展现多卫星节点的 XXXX 探通功能相对单卫星节点的 XXXX 探通功能的提升，显示 XX 功能的测向定位精度、XX 的 EIRP、探测的分辨率、通信的速率等。

5、软件交互界面主要包括态势显示区和功能性能展示区，在态势显示区域动态展示星群相对地球的运行态势，重点展示对热点区域的持续覆盖，波束级展示单节点或多节点的 XX、XX、探测、通信功能；在功能性能展示区分别展示 XX、XX、探测、通信的功能性能，每个功能都包括三部分内容，分别是仿真条件、波束形状及实现效能，仿真条件区域展示和设置节点数、

甲方签署：张志明

乙方签署：周非

卫星节点位置精度、卫星节点间时间同步精度、工作频段、瞬时带宽、天线极化等；波束形状区域展示当前功能情况下的平面波束图；效能展示区展示XX、XX、探测、通信的效能，例如XX功能展示波束型态、XX结果（根据XX区域辐射源布置情况）、测向精度、定位精度等；XX功能展示波束型态、XXEIRP，对典型目标XX效能（根据XX方程计算）；探测功能展示波束型态、成像分辨率等；通信功能展示波束型态、通信带宽等。

6、具备针对“一体化XXXX系统”的多功能展示能力，要求图形化立体展示“XXXX一体化阵列系统原理样机”，波束级展示XX、XX、探、通功能，当展示某项功能时，图形化展示一体化阵列系统原理样机的工作频段、极化方式、瞬时带宽、形成的波束等

- XX：频段，斜极化、瞬时带宽参数可输入，同时可显示8波束；
- XX：频段，斜极化/变极化、瞬时带宽参数可输入，同时显示波束；
- 探测：频段，水平极化，瞬时带宽参数可输入，同时显示波束、分辨率；
- 通信：频段，垂直/水平双极化，瞬时带宽参数可输入，同时显示波束。

软件工作模式如下：

表 1 软件工作模式

作战型态	星群功能	星群构型	工作模式	备注
热点区域持续对抗 (自动选择最优卫星节点)	XX	单卫星节点	单星测向定位	
		双卫星节点	双星时频差定位	
		三卫星节点	三星时差定位	
		多卫星节点	时频空高概率截获	
	XX	单卫星节点	低增益单波束 XX	
		多卫星节点	高增益单波束 XX	
	探测	单卫星节点	单节点 SAR 成像	
		多卫星节点	多节点 SAR 成像	
	通信	单卫星节点	单星星间/星地通信	
		多卫星节点	单星星间/星地通信	
广域非持续对抗 (提前选择好并固定卫星节点)	XX	单卫星节点	单星测向定位	
		双卫星节点	双星时频差定位	
		三卫星节点	三星时差定位	
		多卫星节点	时频空高概率截获	
	XX	单卫星节点	低增益单波束 XX	

甲方签署：张文明

乙方签署：周非

	探测	多卫星节点	高增益单波束 XX	
		单卫星节点	单节点 SAR 成像	
		多卫星节点	多节点 SAR 成像	
	通信	单卫星节点	单星星间/星地通信	
		多卫星节点	单星星间/星地通信	
超宽带多功能可编程一体化阵列系统原理样	图形化展示一体化阵列系统原理样机的工作频段、极化方式、瞬时带宽、形成的波束等			

7、协作单位负责仿真软件框架开发，38 所负责波束形成核心算法研究。

3 成果形式及交付物

双方共同商定，乙方向甲方提供的交付物如下表。

表 2 乙方交付物

序号	名称
1	仿真试验系统软件（要求部署到甲方提供的仿真计算机，配备软件操作说明文档）
2	全套软件工程化文档（包括软件需求规格说明、软件设计文档、软件测试大纲、软件测试报告等）

4 进度要求

乙方应在约定日期内完成全部软件研制工作、形成工作产品并通过评审或审查。依照项目研制工作安排，本次仿真试验系统软件研制的主要进度节点如下表所示。

表 3 试验进度

序号	工作节点	完成日期
1	确认仿真软件需求	合同签订后 3 天
2	软件设计方案评审	合同签订后 10 天
3	仿真软件功能确认	合同签订后 60 天
4	完成软件研制	合同签订后 90 天

5 质量控制要求

设计评审需通过甲方专家参加的评审。

6 验收和交付要求

甲方签署：张文明

乙方签署：周

1) 乙方完成规定的全部评估工作并完成项目交付清单要求的全部文档后，可提出验收申请；

2) 验收文档内容应满足 TE-BTBC-022-2021《装备鉴定定型文件编制指南第 20 部分：自主可控评估报告》等文件的要求；

3) 召开验收会，对乙方的报告及其他相关文档成果进行审定，经审定通过后，完成验收。

7 技术成果的归属与分享

甲方申明，甲方拥有项目的全部知识产权。乙方在承担测试该系统时要认真履行保护甲方合法权益的责任。乙方未经甲方书面同意，不得复制甲方提供的资料程序，不得随意传播公示测试结果，不向与测试工作无关的人员透露测试情况。

8 质量保证条款和售后服务

1) 所有评审均由乙方负责组织，甲方派代表参加。评审通过并确认各项指标符合要求后，为验收合格；

2) 合同结束后，乙方应至少提供 2 年的售后服务，包括技术状态更改后的复核评估等。

9 保密要求

甲方申明，XX 项目为重要研制成果，属秘密级国家秘密。乙方在承担该项目的测试期间，一定要遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定，采取有效措施，保守好国家秘密，严格管控项目文件资料的知悉范围，严防失泄密事件的发生，甲方一旦发现乙方有泄密事件发生，按国家及企业有关法律及规定追究乙方责任。

乙方在测试工作完成后，对测试工作中所使用计算机中的相关信息进行清理或进行格式化处理。在项目实施过程中，甲、乙双方应确保一切工作按保密条例有关规定执行。因泄密而造成的一切后果，由泄密方负全部责任。

10 其他要求

甲方签署：

张立明

乙方签署：

周

1) 乙方应满足以下要求并提供相关证明材料:

a) 具备国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的二级(或以上)《保密资格单位证书》。

2) 本协议书在测试过程中,无论是委托单位或测试单位对协议书中的内容需要变更时,均用技术协调单的形式进行协调。技术协调单应视为本协议书的一部分。当技术协调单发出的数量较多时,经双方协商可以重签技术协议书或签订补充协议书(即:将历次发生的协调单的更改内容反映在新协议书或补充协议书中)。

11 备注

1、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,未尽事宜,本着双方友好合作的精神协商解决。

2、本协议与订购合同具有同等法律效力。

3、本协议书须每页签署,并加盖三十八所技术协作类技术协议专用章方为有效。

甲方签署:

张立明

乙方签署:

周

更改页

协议书编号:	
更改前内容:	
更改后内容:	
更改说明:	
需方 (甲方): 中国电子科技集团公司第三十八研究所	供方 (乙方):
甲方申请人:	乙方代表签字:
专业 (副) 总师审核:	
部门主任审核:	
质量会签:	
总 (副) 设计师:	
(技术协作类技术协议签章)	
军 代 表: (产品有要求时签署)	军 代 表: (产品有要求时签署)

永年